



43 Años
al Servicio de la
Ciudad de México

Estadística Básica
del Sistema de Transporte Colectivo

2012

RAZÓN SOCIAL: Sistema de Transporte Colectivo.

FIGURA JURÍDICA: Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal.

R.F.C.: STC670419QY1

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Decreto del 19 de Abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de Abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

TIPO DE INSTITUCIÓN: Gubernamental.

MISIÓN. Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

VISIÓN. Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

OBJETIVO GENERAL. Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes del Distrito Federal y de sus zonas conurbadas.

AFLUENCIA ANUAL DE LA RED DEL S. T. C. (2005-2011)



2005 1,497,642 2006 1,507,982 2007 1,501,940 2008 1,540,805 2009 1,594,469 2010 1,530,353 2011 1,594,904
MILLAS

COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2010-2011

2010	2011	DIF. AFL.	VAR.
1,530,353	1,594,904	64,551	4.25%

DECLARACIÓN DE VALORES DEL STC

1.- CORTESÍA:

Como distintivo de nuestros servicios.

2.- LEALTAD:

Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios.

3.- RESPETO:

A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios.

4.- EQUIDAD:

Para impedir cualquier forma de discriminación.

5.- DISCIPLINA:

Para la aplicación de nuestros recursos.

6.- PROBIDAD:

En el ejercicio de nuestras responsabilidades.

7.- RESPONSABILIDAD:

Para la operación de nuestros programas.

8.- DISPONIBILIDAD:

Para la capacitación tecnológica continua y permanente.

9.- CREATIVIDAD:

En la búsqueda de la excelencia.

10.- PERTENENCIA:

Con amor a nuestra fuente de trabajo.

11.- PASIÓN:

Por nuestra Ciudad y por México.

C O N T E N I D O

- | | |
|---|---|
| 1. RED DEL METRO | 15. TOTAL DE KILÓMETROS RECORRIDOS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2011 |
| 2. ESTACIONES L-1, L-2, L-3 Y L-4 | 16. PROMEDIO DE KILÓMETROS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2011 |
| 3. ESTACIONES L-5, L-6, L-7 Y L-8 | 17. TOTAL DE AFLUENCIA POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2011 |
| 4. ESTACIONES L-9, L-12, L-"A" Y L-"B" | 18. PROMEDIO DE AFLUENCIA POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA EN 2011 |
| 5. ESTACIONES CORRESPONDENCIA | 19. APORTACIÓN DE AFLUENCIA POR LÍNEA EN 2011 |
| 6. PRINCIPALES RESULTADOS E ÍNDICES DE OPERACIÓN | 20. AFLUENCIA POR TIPO ACCESO EN EL 2011 |
| 7. INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO | 21. COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2009 - 2011 |
| 8. LONGITUDES DE LAS LÍNEAS | 22. TIPOS DE LONGITUD POR LÍNEA |
| 9. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES | 23. INTERVALOS DE OPERACIÓN Y CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DÍA |
| 10. COMPARATIVO 2010-2011 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS | 24. TIEMPOS MÍNIMOS DE RECORRIDO POR VÍA, PERMANENCIA EN TERMINAL Y DURACIÓN DE LA VUELTA |
| 11. TOTALES POR LÍNEA EN 2011 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS | 25. SERVICIO PROGRAMADO 2011 |
| 12. PROMEDIOS EN DÍA LABORABLE POR LÍNEA EN 2011 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS | |
| 13. TOTAL DE VUELTAS REALIZADAS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA EN 2011 | |
| 14. PROMEDIO DE VUELTAS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA EN 2011 | |

CONTENIDO

26. PARQUE VEHICULAR A DICIEMBRE DE 2011
27. MANTENIMIENTOS AL MATERIAL RODANTE 2011 (NEUMÁTICO Y FÉRREO)
28. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL MATERIAL RODANTE NEUMÁTICO
30. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL MATERIAL RODANTE FÉRREO
32. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL MATERIAL RODANTE NEUMÁTICO
34. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL MATERIAL RODANTE FÉRREO
36. DATOS RELEVANTES DEL MATERIAL RODANTE (NEUMÁTICO Y FÉRREO)
37. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
38. EVACUACIÓN DE TRENES Y CARROS 2011
39. SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA 2011
40. INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL 2011
41. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2011

42. INDICADORES DE OPERACIÓN 2011
43. COORDINACIÓN DE TAQUILLAS
44. GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (ENERO - DICIEMBRE 2011)
45. GERENCIA DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS
46. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE
47. SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
48. PLANTILLA ORGÁNICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
49. CLASIFICACIÓN DE PERSONAL
50. GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
51. ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACIÓN DE USUARIOS
52. PARADEROS EN LA RED

- DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
- ORGANIGRAMA (DE DIRECCIÓN GENERAL A GERENCIAS)

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Red del Metro



ESTACIONES CORRESPONDENCIA

ESTACIÓN	LÍNEAS
1 PINO SUÁREZ	1-2
2 BALDERAS	1-3
3 CANDELARIA	1-4
4 PANTITLÁN	1-5-9-A
5 TACUBAYA	1-7-9
6 SALTO DEL AGUA	1-8
7 SAN LÁZARO	1-B
8 HIDALGO	2-3
9 TACUBA	2-7
10 BELLAS ARTES	2-8
11 CHABACANO	2-8-9
12 ERMITA	2-12
13 LA RAZA	3-5
14 DPTVO. 18 DE MARZO	3-6

ESTACIÓN	LÍNEAS
15 CENTRO MÉDICO	3-9
16 ZAPATA	3-12
17 GUERRERO	3-B
18 CONSULADO	4-5
19 MARTÍN CARRERA	4-6
20 SANTA ANITA	4-8
21 JAMAICA	4-9
22 MORELOS	4-B
23 INST. DEL PETRÓLEO	5-6
24 OCEANÍA	5-B
25 EL ROSARIO	6-7
26 MIXCOAC	7-12
27 ATLALILCO	8-12
28 GARIBALDI	8-B

CONCEPTO	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2011*
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LA RED	141'609,109	551'348,156	909'606,332	1,324'444,130	1,447'674,081	1,473'969,283	1,393'149,709	1,487'642,354	1,530'352,732	1,594'903,897
PROMEDIO DE PASAJEROS EN DÍA LABORABLE	658,634	1'692,579	2'758,050	4'113,877	4'466,399	4'576,000	4'286,679	4'595,042	4'661,720	4'891,319
AFLUENCIA MÁXIMA EN UN DÍA	969,432	1'892,980	3'130,642	4'469,085	5'137,377	5'158,151	4'736,191	(2)	(2)	(2)
RECORRIDOS EN SERVICIO	Sáb-19-Dic	Lun-29-Sep	Vie-28-Nov	Vie-13-Sep	Vie-5-Ene	Vie-1-Dic	Vie-15-Dic			
KILOMETROS RECORRIDOS	3'290,630	6'781,554	11'165,287	24'017,927	28'290,831	35'253,588	38'564,920	39'922,373	40'902,577	41'049,936
TOTAL DE CARROS	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	2,889	(*) 2,994	(*) 2,994
CONSUMO DE ENERGÍA EN kWh (ESTIMADO)	107'543,396	260'816,000	377'791,800	719'192,988	816'054,750	832'267,348	910'055,301	922'791,547	980'985,956	984'209,881
PASAJEROS POR CARRO/KILOMETRO	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.49
PASAJEROS POR KILOMETRO DE LÍNEA EN SERVICIO	4'425,284	14'770,364	20'386,717	14'077,333	11'682,233	10'618,304	8'298,189	8'472,217	8'657,261	9'022,430
PASAJEROS POR CARRO POR CARRIL DISPONIBLE	280,970	1'044,523	1'031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	532,700
KILOMETROS RECORRIDOS POR CARRIL	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	113,114
PASAJEROS POR KILOMETRO RECORRIDO	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	38.85
KWh/PASAJERO	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.6171
KWh/km RECORRIDO EN SERVICIO	32,6817	38,4596	33,8363	29,9440	27,1629	23,6080	23,5980	23,7085	23,9835	23,9759

NOTA: * Para el periodo 2005-2011 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.
1.- Número de carros asignados para la operación.
2.- Datos en proceso de actualización.

PRINCIPALES RESULTADOS E ÍNDICES DE OPERACIÓN

INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO

No.	LÍNEA	TRAMO INAUGURADO	FECHA	ESTACIONES		LONGITUD (km)	
				INAUGURADAS	ACUMULADAS RED	INAUGURADA LÍNEA	ACUMULADA RED
1	1	ZARAGOZA - CHAPULTEPEC	04-SEP-69	16	16	12.660	12.660
2	1	CHAPULTEPEC - JUANACATILÁN	11-ABR-70	1	17	1.046	13.706
3	2	PINOLARZ - TASEQUEÑA	01-AGO-70	11	28	11.321	25.027
4	2	TACUBA - PINOLARZ	14-SEP-70	11	39	8.101	33.128
5	1	JUANACATILÁN - TACUBA	20-NOV-70	1	40	1.140	34.268
6	3	TATTELCO - HOSPITAL GRAL.	20-NOV-70	7	47	5.441	39.709
7	1	TACUBA - OBSERVATORIO	10-JUN-72	1	48	1.705	41.414
8	3	LA RAZA - TATTELCO	25-AGO-78	1	49	1.389	42.803
9	3	INDIOS VERDES - LA RAZA	01-DIC-79	3	52	4.901	47.704
10	3	H. GENERAL - CENTRO MEDICO	07-JUN-80	1	53	0.823	48.527
11	3	CENTRO MEDICO - ZAPATA	25-AGO-80	4	57	4.504	53.031
12	4	CANDELARIA - M. CARRERA	29-AGO-81	7	64	7.499	60.530
13	5	CONSULADO - PANITILÁN	19-DIC-81	7	71	9.154	69.684
14	4	SANTA ANITA - CANDELARIA	26-MAY-82	3	74	3.248	72.932
15	5	LA RAZA - CONSULADO	01-JUL-82	3	77	3.088	76.020
16	5	POLITECNICO - LA RAZA	30-AGO-82	3	80	3.433	79.453
17	3	ZAPATA - UNIVERSIDAD	30-AGO-83	5	85	6.551	86.004
18	6	EL ROSARIO - I. DEL PETROLEO	21-DIC-83	7	92	9.264	95.268
19	1	PANITILÁN - ZARAGOZA	22-AGO-84	1	93	2.277	97.545
20	2	CUATRO CAMINOS - TACUBA	22-AGO-84	2	95	4.009	101.554
21	7	TACUBA - AUDITORIO	20-DIC-84	4	99	5.424	106.978
22	7	AUDITORIO - TACUBA	23-AGO-85	2	101	2.730	109.708
23	7	TACUBA - B. DEL MUERTO	19-DIC-85	4	105	5.040	114.748
24	6	I. DEL PETROLEO - M. CARRERA	08-JUL-86	4	109	4.683	119.431
25	9	PANITILÁN - CENTRO MEDICO	26-AGO-87	9	118	11.669	131.100
26	9	CENTRO MEDICO - TACUBA	29-AGO-88	3	121	3.706	134.806
27	7	EL ROSARIO - TACUBA	29-NOV-88	4	125	5.590	140.396
28	-A-	PANITILÁN - LA PAZ	12-AGO-91	10	135	17.192	157.588
29	8	GARIBALDI - CONST. DE 1917	20-JUL-94	19	154	20.078	177.666
30	-B-	VILLA DE ARAGÓN - BUENAVISTA	15-DIC-99	13	167	12.139	189.805
31	-B-	CD. AZTECA - VILLA DE ARAGÓN	30-NOV-00	8	175	11.583	201.388
RED	11				175		201.388

LONGITUDES DE LAS LÍNEAS (km)

LÍNEA	SUBTE-RRÁNEO	SUPER-FICIAL	ELEVADO	OPERA-CIÓN	SERVICIO	VUELTA	TOTAL
1	16.786	0.916		17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456		22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449		22.594	21.278	43.724	23.609
4		1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724		15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146		13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646		18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073		19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531		4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
"A"	2.041	15.151		17.192	14.893	30.742	17.192
"B"	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
RED	113.297	61.553	18.533	193.383	176.771	365.818	201.388

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES

LÍNEA	CLASIFICACIÓN POR SU USO					CLASIFICACIÓN POR SU TIPO			
	TERMINALES		ESTACIONES		TOTAL	SUBTE- RRÁNEAS	SUPER- FICIALES	ELEVADAS	TOTAL
	SIN CORRESP.	CON CORRESP.	DE PASO	DE CORRESP.					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	17	5	24	14	10	0	24
3	2	0	13	6	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	10	2	14	13	1	0	14
8	1	1	13	4	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
"A"	1	1	8	0	10	1	9	0	10
"B"	2	0	14	5	21	6	11	4	21
RED	11	11	112	41	175	106	53	16	175

COMPARATIVO 2010-2011 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS

AFLUENCIA	2010	2011	Dif.	% Var.
TOTAL	1,530'352,732	1,594'903,897	64'551,165	4.22%
- Acceso Pagado	1,394'811,505	1,442'244,725	47'433,220	3.40%
- Acceso Gratuito	135'541,227	152'659,172	17'117,945	12.63%

	2010	2011	Dif.	% Var.
VUELTAS	1'184,541.15	1'189,166.90	4,625.75	0.39%

	2010	2011	Dif.	% Var.
KILÓMETROS	40'902,576.58	41'049,935.68	147,359.10	0.36%

TOTALES POR LÍNEA 2011 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS

LÍNEA	AFLUENCIA		VUELTAS		KILÓMETROS	
1	262'952,184	16.49%	160,090.75	13.46%	5'518,968.52	13.44%
2	306'959,180	19.25%	142,160.80	11.95%	6'034,157.32	14.70%
3	251'038,964	15.74%	137,314.30	11.55%	6'003,930.45	14.63%
4	29'042,479	1.82%	65,328.65	5.49%	1'299,909.48	3.17%
5	84'115,171	5.27%	81,345.25	6.84%	2'449,224.13	5.97%
6	47'037,994	2.95%	80,515.25	6.77%	1'927,051.99	4.69%
7	87'897,799	5.51%	86,470.80	7.27%	3'042,388.63	7.41%
8	145'630,346	9.13%	110,718.60	9.31%	4'060,715.37	9.89%
9	115'879,948	7.27%	122,025.20	10.26%	3'302,123.94	8.04%
"A"	95'943,003	6.02%	95,626.70	8.04%	2'939,756.01	7.16%
"B"	168'406,829	10.56%	107,570.60	9.05%	4'471,709.84	10.89%
RED	1,594'903,897		1'189,166.90		41'049,935.68	

PROMEDIO DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS EN DÍA LABORABLE, POR LÍNEA, EN 2011

LÍNEA	AFLUENCIA	VUELTAS	KILÓMETROS
1	788,281	467.58	16,119.47
2	933,609	416.41	17,675.04
3	786,588	417.92	18,273.21
4	87,439	180.61	3,593.84
5	257,214	237.34	7,146.12
6	149,040	233.74	5,594.23
7	284,379	261.03	9,183.93
8	442,220	318.85	11,694.08
9	363,346	381.12	10,313.41
"A"	297,750	278.13	8,550.20
"B"	501,453	309.39	12,861.32
RED	4'891,319	3,502.12	121,004.85

**TOTAL DE VUELTAS REALIZADAS
POR TIPO DE DÍA, POR LÍNEA, EN 2011**

LÍNEA	A N U A L	LABORABLES	SÁBADOS	DOM. / FEST.
1	160,090.75	118,766.15	22,734.50	18,590.10
2	142,160.80	105,768.75	19,659.75	16,732.30
3	137,314.30	106,152.10	17,110.90	14,051.30
4	65,328.65	45,875.75	9,353.95	10,098.95
5	81,345.25	60,284.75	10,587.20	10,473.30
6	80,515.25	59,368.85	10,220.10	10,926.30
7	86,470.80	66,300.55	10,033.25	10,137.00
8	110,718.60	80,987.45	14,698.75	15,032.40
9	122,025.20	96,803.70	12,524.40	12,697.10
"A"	95,626.70	70,644.40	12,721.10	12,261.20
"B"	107,570.60	78,584.95	15,163.00	13,822.65
R E D	1'189,166.90	889,537.40 (74.80%)	154,806.90 (13.02%)	144,822.60 (12.18%)

**PROMEDIO DE VUELTAS
POR TIPO DE DÍA, POR LÍNEA, EN 2011**

LÍNEA	A N U A L 365 DÍAS	LABORABLES 254 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOM. / FEST. 59 DÍAS
1	438.60	467.58	437.20	315.09
2	389.48	416.41	378.07	283.60
3	376.20	417.92	329.06	238.16
4	178.98	180.61	179.88	171.17
5	222.86	237.34	203.60	177.51
6	220.59	233.74	196.54	185.19
7	236.91	261.03	192.95	171.81
8	303.34	318.85	282.67	254.79
9	334.32	381.12	240.85	215.21
"A"	261.99	278.13	244.64	207.82
"B"	294.71	309.39	291.60	234.28
R E D	3,257.98	3,502.12	2,977.06	2,454.63

**TOTAL DE KILÓMETROS RECORRIDOS
POR TIPO DE DÍA, POR LÍNEA, EN 2011**

LÍNEA	A N U A L	LABORABLES	SÁBADOS	DOM. / FEST.
1	5'518,968.52	4'094,344.26	783,749.15	640,875.11
2	6'034,157.32	4'489,460.36	834,477.75	710,219.21
3	6'003,930.45	4'641,394.42	748,156.99	614,379.04
4	1'299,909.48	912,835.67	186,124.90	200,948.91
5	2'449,224.13	1'815,113.54	318,770.00	315,340.59
6	1'927,051.99	1'420,934.06	244,607.87	261,510.06
7	3'042,388.63	2'332,718.55	353,009.87	356,660.21
8	4'060,715.37	2'970,295.72	539,091.36	551,328.30
9	3'302,123.94	2'619,604.93	338,922.79	343,596.22
"A"	2'939,756.01	2'171,750.14	391,072.06	376,933.81
"B"	4'471,709.84	3'266,776.37	630,325.91	574,607.56
R E D	41'049,935.68	30'735,228.02 (74.87%)	5'368,308.65 (13.08%)	4'946,399.02 (12.05%)

**PROMEDIO DE KILÓMETROS
POR TIPO DE DÍA, POR LÍNEA, EN 2011**

LÍNEA	A N U A L 365 DÍAS	LABORABLES 254 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOM. / FEST. 59 DÍAS
1	15,120.46	16,119.47	15,072.10	10,862.29
2	16,531.94	17,675.04	16,047.65	12,037.61
3	16,449.12	18,273.21	14,387.63	10,413.20
4	3,561.40	3,593.84	3,579.33	3,405.91
5	6,710.20	7,146.12	6,130.19	5,344.76
6	5,279.59	5,594.23	4,704.00	4,432.37
7	8,335.31	9,183.93	6,788.65	6,045.09
8	11,125.25	11,694.08	10,367.14	9,344.55
9	9,046.91	10,313.41	6,517.75	5,823.66
"A"	8,054.13	8,550.20	7,520.62	6,388.71
"B"	12,251.26	12,861.32	12,121.65	9,739.11
R E D	112,465.57	121,004.85	103,236.71	83,837.26

**TOTAL DE AFLUENCIA
POR TIPO DE DÍA, POR LÍNEA, EN 2011**

LÍNEA	A N U A L	LABORABLES	SÁBADOS	DOM. / FEST.
1	262'952,184	200'223,465	35'232,131	27'496,588
2	306'959,180	237'136,709	40'916,798	28'905,673
3	251'038,964	199'793,305	29'235,540	22'010,119
4	29'042,479	22'209,382	3'966,773	2'866,324
5	84'115,171	65'332,398	10'744,883	8'037,890
6	47'037,994	37'856,203	5'211,831	3'969,960
7	87'897,799	72'232,323	9'486,465	6'179,011
8	145'630,346	112'323,919	19'182,658	14'123,769
9	115'879,948	92'289,932	14'034,305	9'555,711
"A"	95'943,003	75'628,603	11'517,190	8'797,210
"B"	168'406,829	127'369,093	23'547,450	17'490,286
RED	1,594'903,897	1,242'395,332 (77.90%)	203'076,024 (12.73%)	149'432,541 (9.37%)

**PROMEDIO DE AFLUENCIA
POR TIPO DE DÍA, POR LÍNEA, EN 2011**

LÍNEA	A N U A L 365 DÍAS	LABORABLES 254 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOM. / FEST. 59 DÍAS
1	643,955	788,281	677,541	466,044
2	736,799	933,609	786,862	489,927
3	573,954	786,588	562,222	373,053
4	70,768	87,439	76,284	48,582
5	200,027	257,214	206,632	136,235
6	105,518	149,040	100,228	67,287
7	190,513	284,379	182,432	104,729
8	350,168	442,220	368,897	239,386
9	265,066	363,346	269,890	161,961
"A"	222,780	297,750	221,484	149,105
"B"	416,912	501,453	452,836	296,446
RED	3'776,460	4'891,319	3'905,308	2'532,755

APORTACIÓN DE AFLUENCIA POR LÍNEA EN 2011

LUGAR	LÍNEA	AFLUENCIA (1,594'903,897)	PORCENTAJE DEL TOTAL	
1°	2	306,959,180	19.25%	820'950,328 51.47%
2°	1	262,952,184	16.49%	
3°	3	251,038,964	15.74%	
4°	"B"	168,406,829	10.56%	429'917,123 26.96
5°	8	145,630,346	9.13%	
6°	9	115,879,948	7.27%	
7°	"A"	95,943,003	6.02%	344'036,446 21.57
8°	7	87,897,799	5.51%	
9°	5	84,115,171	5.27%	
10°	6	47,037,994	2.95%	
11°	4	29,042,479	1.82%	

Durante el 2011 se transportaron 820.95 millones de usuarios en las líneas 1, 2 y 3, equivalente al 51.47 % de la afluencia total. Estos pasajeros viajaron en el 39.18 % de la longitud total de servicio, en el 44.57 % de los trenes que operan de toda la Red.

AFLUENCIA POR TIPO DE ACCESO EN 2011

LÍNEA	ACCESO PAGADO		ACCESO GRATUITO		TOTAL
1	239,545,490	91.10%	23,406,694	8.90%	262,952,184
2	267,943,635	87.29%	39,015,545	12.71%	306,959,180
3	228,293,929	90.94%	22,745,035	9.06%	251,038,964
4	26,062,332	89.74%	2,980,147	10.26%	29,042,479
5	78,062,566	92.80%	6,052,605	7.20%	84,115,171
6	43,504,430	92.49%	3,533,564	7.51%	47,037,994
7	80,827,299	91.96%	7,070,500	8.04%	87,897,799
8	129,051,849	88.62%	16,578,497	11.38%	145,630,346
9	107,513,215	92.78%	8,366,733	7.22%	115,879,948
"A"	86,656,318	90.32%	9,286,685	9.68%	95,943,003
"B"	154,783,662	91.91%	13,623,167	8.09%	168,406,829
RED	1,442'244,725	90.43%	152'659,172	9.57%	1,594'903,897

COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2009-2011

LÍNEA	2009	2010	Variación 2009 - 2010	2011	Variación 2010- 2011
1	260,955,948	255,164,740	-2.22%	262,952,184	3.05%
2	299,872,163	286,953,537	-4.31%	306,959,180	6.97%
3	265,120,517	251,349,728	-5.19%	251,038,964	-0.12%
4	26,770,722	27,055,576	1.06%	29,042,479	7.34%
5	86,265,500	81,169,139	-5.91%	84,115,171	3.63%
6	45,506,502	44,392,660	-2.45%	47,037,994	5.96%
7	90,651,394	85,454,730	-5.73%	87,897,799	2.86%
8	143,921,029	141,951,709	-1.37%	145,630,346	2.59%
9	121,728,786	111,398,595	-8.49%	115,879,948	4.02%
"A"	93,727,743	83,666,111	-10.73%	95,943,003	14.67%
"B"	159,948,909	161,796,207	1.15%	168,406,829	4.09%
RED	1,594,469,213	1,530,352,732	-4.02%	1,594,903,897	4.22%

TIPOS DE LONGITUD POR LÍNEA

CONCEPTO		LÍNEA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B
LONGITUD	VUELTA	34 474 km	42 446 km	43 724 km	19 898 km	30 109 km	23 934 km	35 184 km	36 676 km	27 061 km	30 742 km	41 570 km
	SERVICIO	16 654 km	20 713 km	21 278 km	9 363 km	14 435 km	11 434 km	17 011 km	17 679 km	13 033 km	14 893 km	20 278 km
	OPERACIÓN	17 702 km	22 006 km	22 594 km	10 747 km	15 675 km	13 004 km	18 400 km	19 374 km	14 444 km	17 192 km	22 245 km
	TRAMO ELEVADO	0	0	0	9 435 km	0	0	0	0	4 913 km	0	4 185 km
	TRAMO SUPERFICIAL	0 916 km	9 456 km	4 449 km	1 312 km	10 724 km	1 146 km	0 646 km	5 073 km	0	15 151 km	12 680 km
	TRAMO SUBTERRÁNEO	16 786 km	12 550 km	18 145 km	0	4 951 km	11 858 km	17 754 km	14 301 km	9 531 km	2 041 km	5 380 km
	MEDIA DE INTERESTACIÓN	876 5 m	900 6 m	1 063 9 m	1 040 3 m	1 202 9 m	1 143 4 m	1 308 3 m	982 2 m	1 184 9 m	1 654 8 m	1 013 9 m
	MÁXIMA DE INTERESTACIÓN	1 469 9 m	1 788 9 m	1 595 1 m	1 279 0 m	1 794 3 m	1 408 0 m	1 764 9 m	1 887 9 m	1 529 9 m	2 356 0 m	1 635 4 m
	MINIMA DE INTERESTACIÓN	532 0 m	536 0 m	401 2 m	783 0 m	829 0 m	720 1 m	755 8 m	442 2 m	950 0 m	1 243 0 m	586 0 m
		PAN-ISA	BEL-ALL	HID-JUA	FRA-CAN	VGO-CON	DMA-VBA	SPE-SAT	SJL-SAL	PUE-DEP	AGO-SNJ	RRE-IMP

INTERVALOS DE OPERACIÓN 2011

LÍNEA	INTERVALOS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DÍA		
	MÍNIMO		MÁXIMO	HORA PUNTA	HORA VALLE	DÍA LABORABLE
	HORA PUNTA	HORA VALLE				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'10"	2'20"	8'00"	42,369	39,343	691,560
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'00"	15,300	12,240	239,700
7	3'45"	4'15"	8'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
"A"	3'15"	3'55"	10'20"	18,831	15,626	297,840
"B"	2'50"	4'00"	10'00"	32,400	22,950	497,250
R E D	1'55"	2'10"	15'00"	331,522	269,720	5'253,000

TIEMPOS MÍNIMOS DE RECORRIDO POR VÍA, PERMANENCIA EN TERMINAL Y DURACIÓN DE LA VUELTA

LÍNEA	TIEMPO MÍNIMO DE RECORRIDO				PERMANENCIA MÍNIMA				DURACIÓN MÍNIMA DE LA VUELTA
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN-OBS	31' 00"	OBS-PAN	31' 15"	PAN	2' 50"	OBS	3' 00"	68' 05"
2	CCA-TAS	37' 10"	TAS-CCA	36' 50"	CCA	3' 10"	TAS	2' 50"	80' 00"
3	INV-UNI	38' 10"	UNI-INV	38' 15"	INV	2' 45"	UNI	2' 50"	82' 00"
4	SAA-MAR	15' 35"	MAR-SAA	15' 25"	SAA	2' 45"	MAR	3' 05"	36' 50"
5	POL-PAN	22' 05"	PAN-POL	22' 50"	POL	3' 05"	PAN	3' 10"	51' 10"
6	ROS-MAR	17' 45"	MAR-ROS	18' 05"	ROS	2' 50"	MAR	2' 40"	41' 20"
7	ROS-BAR	25' 15"	BAR-ROS	25' 15"	ROS	2' 50"	BAR	2' 40"	56' 00"
8	GAR-COT	29' 00"	COT-GAR	29' 00"	GAR	3' 00"	COT	3' 00"	64' 00"
9	PAN-TCY	21' 15"	TCY-PAN	21' 30"	PAN	2' 50"	TCY	2' 25"	48' 00"
"A"	PAN-LPA	26' 30"	LPA-PAN	26' 30"	PAN	3' 00"	LPA	3' 00"	59' 00"
"B"	CAZ-BUE	34' 30"	BUE-CAZ	35' 00"	CAZ	3' 30"	BUE	3' 00"	76' 00"

SERVICIO PROGRAMADO 2011

LÍNEA	CARROS POR TREN	LABORABLES		SÁBADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
		TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
1	9	37	499	33	468	24	319
2	9	38	452	36	403	25	287
3	9	40	444	30	337	22	239
4	6	7	183	7	182	7	174
5	9	14	245	11	210	10	183
6	6	11	235	9	197	9	186
7	9	16	265	12	196	11	175
8	9	24	336	19	292	18	264
9	9	22	394	13	247	12	223
"A"	6-9	19	292	16	257	14	216
"B"	9	28	325	24	307	20	243
RED		256	3,670	210	3,096	172	2,509

PARQUE VEHICULAR A DICIEMBRE DE 2011

Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
MP-68R93	FRANCESA	JH	52	104	78	234	9	26
MP-68R96B	FRANCESA	JH	56	112	84	252	9	28
MP-68R96C	FRANCESA	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
NM-73AR	MEXICANA	JH	18	36	27	81	9	9
NM-73BR	MEXICANA	JHR	10	20	15	45	9	5
NM-79	MEXICANA	CHOPPER	116	232	174	522	9	58
NC-82	CANADIENSE	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
MP-82	FRANCESA	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
NM-83A	MEXICANA	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
NM-83B	MEXICANA	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
NE-92	ESPAÑOLA	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
NM-02	MEXICANA	ASÍNCRONO	90	180	135	405	9	45
NM-73AR	MEXICANA	JH	4	4	4	12	6	2
NM-73B	MEXICANA	JHR	4	4	4	12	6	2
NM-73BR	MEXICANA	JHR	54	54	54	162	6	27
FM-86	MEXICANA	CHOPPER	32	32	32	96	6	16
FM-95A	MEXICANA	ASÍNCRONO	26	26	26	78	6	13
FM-86	MEXICANA	CHOPPER	4	8	6	18	9	2
FE-07	ESPAÑOLA	ASÍNCRONO	18	36	27	81	9	9
SUBTOTAL:			724	1,328	1,026	3,078		362
Total de Carros de Reserva						45		
TOTAL DE CARROS:						3,123		

NEUMÁTICO: >Trenes de 9 carros 291 + 39 carros de reserva
 >Trenes de 6 carros 31
 FÉRREO: >Trenes de 6 carros 29 + 6 carros de reserva
 >Trenes de 9 carros 11
 TOTAL DE TRENES EN LA RED: 362 + 45 carros de reserva

MANTENIMIENTOS AL MATERIAL RODANTE 2011

- Durante el 2011 se realizaron: 143,181 mantenimientos y 192,899 supervisiones de limpieza al material rodante Neumático; 10,520 mantenimientos y 22,737 supervisiones de limpieza al material rodante Férreo.
- Se atendieron 22,193 averías al material Neumático y 2,352 averías al material Férreo.

NEUMÁTICO		CONCEPTO	FÉRREO	
Averías	Mantenimientos		Mantenimientos	Averías
2003 - 18,864	30,090	< Sistemático Menor >	1,566	2004 - 1,908
2004 - 16,470	103,750	< Cíclico Menor >	8,077	2005 - 1,335
2005 - 19,118	247	< Sistemático Mayor >	0	2006 - 2,176
2006 - 18,122	9,094	< Cíclico Mayor >	877	2007 - 2,295
2007 - 19,446	653	< Trabajos No Programados >	0	2008 - 2,255
2008 - 21,593	68,396	< Limpieza Exterior >	8,679	2009 - 2,310
2009 - 20,571	SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA A TRENES			2010 - 2,114
2010 - 21,179	11,784	< Interior >	2,100	2011 - 2,352
2011 - 22,193	181,115	< Interior Intensiva >	20,637	

MATERIAL RODANTE NEUMÁTICO (MP-68R93, MP-68R96B, MP-68R96C, NM-73AR, NM-73BR, NM-79, MP-82, NC-82, NM-83A, NM-83B, NE-92)

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS						
CONCEPTO	Carros			Total por Tren		
	M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros	
Pasajeros Sentados	38	39	39	232	349	
Pasajeros de Pie a 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181	
Pasajeros de Pie a 5/4 ⁽²⁾	165	164	164	986	1,478	
Tren a 4/4	170	170	170	1,020	1,530	
Tren a 5/4	203	203	203	1,218	1,827	
Longitud Entre Enganches	17,18	16,18	16,18	99,08	147,62	
Longitud Interior	16,70	15,78	15,78	96,52	143,86	
Altura Riel a Techo	3,60			—	—	
Altura Piso a Techo Exterior	2,40			—	—	
Ancho Exterior	2,50			—	—	
Vacio (Kg)	28,678	27,488	20,629	153,591	229,197	
Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,578	39,388	32,529	224,991	336,297	
Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,098	41,908	35,049	240,111	358,977	
Pesos (promedio)						

Formación de un tren de 9 Carros									
M	R	N	N	PR	N	N	N	R	M

Formación de un tren de 6 Carros					
M	R	N	N	PR	M

NOTAS:

- (1) 6 pasajeros/m²
- (2) 7.5 pasajeros/m²
- (3) 70 Kg/pasajero

MATERIAL RODANTE NEUMÁTICO

(NM-02)

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS					
CONCEPTO	Carros			Tren de 9 Carros	
	M	N	R / PR		
Toma de Alimentación	- Escobillas Positivas:	4	4	0	24
	- Escobillas Negativas:	4	4	0	24
	- Escobillas de Tierra:	4	4	8	48
	- Tensión de Alimentación:	750 VCD por barra guía en Carros M y N			
Rodamiento	- Neumáticos Portadores	8	8	8	72
	- Neumáticos Guía	8	8	8	72
	- Ruedas de Seguridad	8	8	8	72
	- Desarrollo Neumático Portador	3,087 m			
Sistema de Frenado	8	8	8	8	72
Zapatas de Frenado	16	16	16	16	144
Motores tracción	4	4	0	0	24
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)	145	145	0	0	3,480
Puente Diferencial	4	4	0	0	24
Eficiencia de Transmisión de Puente Diferencial	92,0 %				
Generadores VCA	0	0	1	1	3
Compresores	0	0	1	1	3
Banco de Baterías	0	0	1	1	3

MATERIAL RODANTE FÉRREO

(FM-86)

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS										
CONCEPTO	Carros			Tren de 6 Carros	Carros			Tren de 9 Carros		
	FM	FN	FR / FPR		FM	FN	FR / FPR			
Toma de Alimentación	- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	4	1	1	0	6	
	- Escobillas de Retorno	4	4	0	16	4	4	0	24	
	- Tensión de Alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN								
	Ruedas (Acero Forjado)	8	8	8	48	8	8	8	72	
Sistema de Frenado	8	8	8	48	8	8	8	72		
Balatas de Composición	16	16	16	96	16	16	16	144		
Motores tracción	4	4	0	16	4	4	0	24		
Potencia Motor Tracción (kW)	128	128	0	2,048	128	128	0	3,072		
Reductores	4	4	0	16	4	4	0	24		
Generadores VCA	0	0	1	2	0	0	1	3		
Compresores	0	0	1	2	0	0	1	3		
Banco de Baterías	0	0	1	2	0	0	1	3		

MATERIAL RODANTE FÉRREO

(FM-95A, FE-07)

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

CONCEPTO	Carros			Total por	Carros			Total por
	FM	FN	FR / FPR	Tren FM-95A	FM	FN	FR / FPR	Tren FE-07
- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	4	1	1	0	6
- Escobillas de Retorno	4	4	0	16	3	3	2	24
- Tensión de Alimentación:	750 VCD por Catenaria en Carros FM y FN							
Toma de Alimentación								
Ruedas (Acero Forjado)	8	8	8	48	8	8	8	72
Sistema de Frenado	8	8	8	48	4	4	4	36
Balatas de Frenado	16	16	16	96	16	16	16	144
Motores Tracción	4	4	0	16	4	4	0	24
Potencia Motor Tracción (kW)	153	153	0	2,448	135	135	0	3,240
Reductores	4	4	0	16	4	4	0	24
Generadores VCA	0	0	1	2	0	0	1	3
Compresores	0	0	1	2	0	0	1	3
Banco de Baterías	0	0	1	2	0	0	1	3

DATOS RELEVANTES DEL MATERIAL RODANTE

CONCEPTO	NEUMÁTICO	FÉRREO
Piloteaje Automático:	135 kHz. SACEM	SACEM
Velocidad Máxima del Material:	80 km/h	100 km/h
Velocidad Máxima en Servicio:	75 km/h	90 km/h
Velocidad Comercial:	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH, JHR, CHOPER, ASÍNCRONO	CHOPER, ASÍNCRONO
Aceleración Máxima (3/4 de carga):	1.2 m/seg ²	1.0 m/seg ²
Desaceleración Máxima Freno de Urgencia (4/4 de carga):	2.0 m/seg ²	1.27 m/seg ²
Desaceleración Máxima de Servicio (3/4 de carga):	1.8 m/seg ²	1.0 m/seg ²

INFORMACIÓN DE LAS VÍAS

Neumático:	- Riel de Seguridad.- Para vía normal, terminales y talleres de 80 libras/yarda; para aparatos de vía de 100 libras/yarda.
	- Pista de Rodamiento.- Metálica de 68.4 kg/m lineal de peso.
	- Barra Guía.- De ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo:	- Vía.- Denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

FIJACIÓN

Neumático:	- Durmiente de madera (azobe) en curvas y zonas de aparato de vía.
Férreo:	- Durmiente de concreto (vagnaux) en rectas.

ENTREVÍA

Neumático:	- 2.90 m mínimo.
Férreo:	- 3.55 m mínimo.



GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

Á R E A	EQUIPOS A MANTENER	AVERÍAS PROPIAS
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	37,865	891
COMUNICACIONES Y PEAJE	142,109	1,679
INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS • Mantto. a tuberías de la Red Contra Incendio: 151.46 km ▲ Tubería Húmeda: 142.88 km ▲ Tubería Seca: 8.58 km	9,153	429
INST. ELÉCTRICAS: ALTA TENSIÓN	3,662	523
INST. ELÉCTRICAS: BAJA TENSIÓN • Mantenimiento a cables de diferentes calibres instalados para la operación: 947,861 m (incluye cables de Tracción y de la Red de Tierras exclusivamente).	12,593	78
TOTAL	205,382	3,600
VÍAS (km) • Mantenimiento a vías: - Principales 201.338 km. - Secundarias 91.0 km.	201,338	1,066



EVACUACIÓN DE TRENES Y CARROS EN EL 2011

C O N C E P T O	L Í N E A											RED
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	
• TRENES EVACUADOS EN ESTACIÓN	70	16	98	14	62	33	73	41	23	87	88	605
• TRENES EVACUADOS EN INTERESTACIÓN	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	7
• TOTAL DE TRENES EVACUADOS	70	16	98	15	62	33	73	42	23	90	90	612
• CARROS EVACUADOS EN ESTACIÓN	53	0	73	2	14	6	45	34	42	17	43	329
• TOTAL DE EVACUACIONES (TRENES MAS CARROS)	123	16	171	17	76	39	118	76	65	107	133	941

SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA 2011

SERVICIOS PROVISIONALES Y DURACIÓN DE LA AFECTACIÓN												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	RED
EVENTOS	1	4	2	1	1	1	3	3	0	8	6	30
MINUTOS	117	218	51	43	108	42	71	103	0	1,784	954	3,491
SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	RED
AMBULANCIA	281	321	126	33	73	45	55	57	77	28	174	1,270
SEGURIDAD	469	604	661	54	119	71	162	271	235	97	285	3,028
VIGILANCIA	10	38	18	4	9	8	64	115	75	63	24	428
POLICÍA	340	320	401	21	52	34	0	0	0	0	324	1,492
BOMBEROS	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	7
TOTAL	1,100	1,284	1,207	113	254	159	281	443	387	188	809	6,225

INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL 2011

LÍNEA	ARROLLADOS	NEUMÁTICOS AVERIADOS	FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL DE MANIOBRA	CON DAÑO A LAS INSTALACIONES	TOTAL
1	8	6	12	1	27
2	9	3	13	1	26
3	10	8	17	1	36
4	0	3	4	2	9
5	2	7	17	0	26
6	2	3	7	1	13
7	0	98	3	0	101
8	2	51	13	0	66
9	3	23	8	0	34
"A"	0	--	13	2	15
"B"	3	5	9	1	18
RED	39	207	116	9	371

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2011

CONCEPTO LEGAL	CONTRATOS		TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATOS	
	No.	MILES \$		No.	MILES \$
➤ Licitación pública	10	225,726.00	➤ Contrato administrativo de obra pública	11	227,824.00
➤ Adjudicación directa	4	7,849.00	➤ Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	3	5,751.00
➤ Convenio de colocación	3	4,517.00	➤ Convenio específico de colaboración	3	4,517.00
T O T A L	17	238,092.00	T O T A L	17	238,092.00

NOTA: Los importes son sin I.V.A.

INDICADORES DE OPERACIÓN 2011

INDICADORES DE OPERACIÓN (Preliminar)		UNIDAD DE MEDIDA	Enero-Diciembre	
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS / PROGRAMADOS		% DE CUMPLIMIENTO	2010	2011
1.1. Pasajeros Transportados con Boleto ⁽¹⁾			94.1	100.1
1.2. Pasajeros con Tarjeta Inteligente			94.6	100.3
1.3. Pasajeros con Acceso Gratuito		% DE CUMPLIMIENTO	89.4	98.9
2. VUELTAS REALIZADAS / PROGRAMADAS		PASAJERO / km	95.6	95.8
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS / KILÓMETROS RECORRIDOS		RECORRIDO	34	36
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PASAJERO TRANSPORTADO		kWh / PASAJERO TRANSPORTADO	0.69	0.63
5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO DE RED (PROMEDIO MENSUAL)		kWh / km RED (MILES)	4,840.0	4,688.0
6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR KILÓMETRO RECORRIDO		kWh / km RECORRIDO	23.8	23.0
7. MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO A TRENES		% DE CUMPLIMIENTO	93.1	92.9
7.1. Sistemático Menor			96.2	96.5
7.2. Cíclico Menor			92.2	91.8
8. MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO A CARROS ⁽²⁾		% DE CUMPLIMIENTO	79.6	69.6
8.1. Sistemático Mayor			75.6	64.8
8.2. Cíclico Mayor			94.3	93.6
9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRONICAS		% DE CUMPLIMIENTO	91.1	91.2
10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS		% DE CUMPLIMIENTO	88.8	85.2
11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS VÍAS DE LA RED		% DE CUMPLIMIENTO	64.6	80.2
12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		% DE CUMPLIMIENTO	100.9	102.3

NOTA: El consumo de Energía Eléctrica de Distribución en 2011 es de 100.3 millones de kWh.

NOTA:

El consumo de Energía Eléctrica de Diciembre de 2011, cifras estimadas.

(1).- Incluye accesos con tarjeta y boleto.

(2).- En el 2011 el mantenimiento mayor incluye los carros rehabilitados.

COORDINACIÓN DE TAQUILLAS

LÍNEA	TAQUILLAS EN OPERACIÓN	VENTANILLAS			TAQUILLERAS EN 3 TURNOS
		PARA RECARGA ⁽¹⁾	AUXILIARES	No. TOTAL	
1	41	41	24	65	252
2	56	56	13	69	319
3	40	40	21	61	254
4	19	19	1	20	108
5	20	20	7	27	124
6	18	18	2	20	98
7	25	25	5	30	146
8	41	41	4	45	223
9	21	21	8	29	132
"A"	13	13	13	26	97
"B"	38	38	3	41	213
RED	332	332	101	433	1,966 ⁽²⁾

Captación por venta (millones de pesos): de Boleto Unitario: \$ 2,921.5
de Tarjeta Sin Contacto: \$ 9.3
Captación por recarga de tarjeta sin contacto en taquilla: \$ 1,403.7
Captación total por venta de boletos, tarjetas y recargas: \$ 4,334.5

NOTAS: 1.- Ventanillas con sistema de recarga de tarjeta sin contacto.
2.- Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones y cambios de adscripción de éste en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011.

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (Ene-Dic/2011)

CURSOS	EN EL S.T.C. ⁽¹⁾	OTROS ⁽²⁾	TOTAL	HORAS INSTR.	PERSONAL CAPACITADO
* Actualización	253	197	450	19,068	5,661
* Desarrollo	188	12	200	5,781	2,926
* Formación	14	12	26	6,060	484
* Inducción	2	0	2	66	32
TOTAL GLOBAL	457	221	678	30,975	9,103
* Microinformática			79	2381	983

EXPOMETRO (Exposición permanente del S.T.C): Se recibieron 4,386 personas, de las cuales el 76% correspondió al personal en capacitación, el 4% a visitas guiadas (provenientes de escuelas e instituciones) y el 20% de público en general.

NOTAS: 1.- Cursos con instructores internos
2.- Cursos con instructores externos

GERENCIA DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS

COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO					
RED DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS.- Proyecto desarrollado en conjunto con la empresa Infoglob, para la modernización de equipos y automatismos, para establecer mecanismos de videovigilancia por CCTV utilizando Fibra Óptica con una inversión de \$60'000,000.00 USD; así como instalar redes informáticas, favoreciendo los procesos administrativos y la optimización de recursos humanos en el STC.					
Se instalaron:					
3,312 Cámaras	• fijas	1,748	645 Pulsadores de Emergencia en andenes y pasillos	5,045 Sensores en extintores, nichos de emergencia, hidrantes, locales técnicos y SR's	501 km de Fibra Óptica
	• móviles	1,318			
	• de riel	144	180 Paneles de Control, uno por estación al lado de la taquilla principal		
102 Postes					
23 Centros de Monitoreo					
Ubicación:			Velocidad:		
•	175 Estaciones (11 Líneas)		•	Anillo central de 10 Gb	
•	7 Talleres		•	Anillo secundario de 1Gb	
•	22 Edificios del STC				

VIDEOVIGILANCIA EN TRENES.- Proyecto que aprovecha la infraestructura de la Red de Comunicaciones y Servicios para implantar sistema de seguridad a bordo de los trenes, los cuales cuentan con 20 cámaras anti-vandalismo de alta definición, ubicadas en los extremos del techo de cada carro (dos por carro), así como una cámara y monitor en cada una de las cabinas.

A diciembre de 2011 se instalaron en 51 trenes de Línea 1 y en 44 trenes de Línea 2.

En 2011:

- Se digitalizaron 958 planos para mantenimiento de las áreas de Señalización y Pilotaje Automático;
- Se digitalización y conversión a formato PDF 350 libros y normas técnicas;
- Se adquirieron 285 libros técnicos para el Centro de Información y Documentación;
- Se montaron 2 exposiciones por invitación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Distrito Federal donde se mostraron los principales desarrollos tecnológicos;
- Se organizó por cuarto año consecutivo el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México.

PRUEBA DE ACCIONAMIENTO DE RUPTORES CUAT EN ESTACIÓN E INTERESTACIÓN

LÍNEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	RED
Estación	123	130	136	62	82	82	94	135	79	54	132	1,109
Interestación	219	227	306	125	233	196	253	250	207	124	272	2,412
TOTAL	342	357	442	187	315	278	347	385	286	178	404	3,521

PRUEBA DE FRANQUEAMIENTO DE SECCIÓN TAPÓN DE TRENES NEUMÁTICOS

LÍNEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"B"	RED
Trenes	37	36	42	8	15	10	11	16	24	27	226

COORDINACIÓN DE LABORATORIO

SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL LABORATORIO DURANTE EL 2011			PRUEBAS REALIZADAS POR ÁREA	
➤ De Control de Calidad:	781		➤ Lab. Físico - Químico:	1,580
➤ De Instrumentación y Servicios:	1,976		➤ Lab. Eléctrico - Electrónico:	899
➤ De Integración de Partes:	873		➤ Lab. Mecánico - Metalúrgico:	1,411
➤ De Servicios Externos:	260			
TOTAL	3,890		TOTAL	3,890

Se realizaron 260 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresó al S.T.C. la cantidad de \$ 1'079,725.00, IVA incluido.

COORDINACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CONCEPTO

• Contribuir a mejorar las acciones correctivas de las áreas del S.T.C.:	448 acciones
• Energizaciones, libranzas y permisos:	5,907 permisos

ACTIVIDADES RELEVANTES
(Enero-Diciembre 2011)



TIPO DE INFORMÁTICA POR ÁREA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Estadística Básica del S.T.C. 2012

PLANTILLA ORGÁNICA AL 31-DIC-2011 (Plazas Ocupadas)

ÁREA	Base	Con- fianza	Eventual		Mandos		Total Área
			Ord- nario	Extraor- dinario	Medios	Super.	
DIRECCIÓN GENERAL DEL S.T.C. METRO	27	12	0	0	2	1	42
GCIA. DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO	38	5	55	0	0	1	99
DIR. DE MEDIOS	0	0	0	0	2	1	3
GCIA. DE ATENCIÓN AL USUARIO	52	20	2	0	0	1	75
GCIA. JURIDICA	18	23	0	0	8	1	50
GCIA. DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	203	1,278	102	0	7	1	1,591
CONTRALORIA INTERNA	41	27	0	0	7	1	76
SUBDIR. GENERAL DE OPERACION	6	7	0	0	1	1	15
DIR. DE TRANSPORTACION	414	57	0	50	6	1	528
GCIA. DE LINEAS 1, 3 Y 4	1,007	45	0	0	4	1	1,057
GCIA. DE LINEAS 2, 5, 6 Y "B"	1,184	54	0	0	5	1	1,244
GCIA. DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"	908	58	0	0	4	1	971
DIR. DE INGENIERIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	23	0	0	2	1	26
GCIA. DE INGENIERIA Y NUEVOS PROYECTOS	82	85	11	0	3	1	182
GCIA. DE SISTEMAS E INVESTIGACION DE INCIDENTES	1	0	0	0	1	1	3
SUBDIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	1	1
GCIA. DE INSTALACIONES FIJAS	2,191	336	0	50	11	1	2,589
GCIA. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	39	24	0	0	40	1	104
DIR. DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE	1,561	132	0	50	13	1	1,757
GCIA. DE INGENIERIA	86	17	0	0	13	1	107
SUBDIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,212	14	1	50	13	1	2,291
GCIA. DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	32	31	0	0	5	1	69
DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	8	3	0	0	0	1	12
GCIA. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	237	62	9	0	2	1	311
GCIA. DE RECURSOS HUMANOS	243	30	1	0	3	1	278
DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	189	28	0	0	2	1	220
GCIA. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	108	11	0	0	6	1	126
GCIA. DE ALMACENES Y SUMINISTROS	363	13	0	0	6	1	383
DIR. DE FINANZAS	6	6	0	0	0	1	13
GCIA. DE PRESUPUESTO	19	23	0	0	4	1	47
GCIA. DE RECURSOS FINANCIEROS	58	22	0	0	4	1	85
GCIA. DE CONTABILIDAD	48	8	0	0	3	1	60
TOTAL RED:	11,381	2,454	181	200	167	32	14,415

CLASIFICACIÓN DE PERSONAL

Al 31 de Diciembre de 2011	Autorizadas
OPERACION:	
Regulador de P.C.C. de Transportación	211
Inspector Jefe de Estación de Transportación	948
Conductor "A" de Transportación	1,769
Supervisor de Limpieza de Trenes	16
SUBTOTAL:	2,944
TAQUILLERAS:	
Taquillera	1,999
Supervisora de Taquilla "A"	172
SUBTOTAL:	2,171
MANTENIMIENTO:	
GCia. de Instalaciones Fijas	2,191
Dirrec. de Mantenimiento de Material Rodante	1,647
Coordinaciones de Conservación de Líneas	407
SUBTOTAL:	4,245
OTROS:	
Administrativo	2,021
Confianza (Excluye Vigilancia)	1,374
Eventuales Ordinarios	181
Eventuales Extraordinarios	200
Vigilancia (Propio del S.T.C.)	1,279
SUBTOTAL:	5,055
TOTAL:	14,415
GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	
Policia Auxiliar del D.F.:	2,285
Policia Auxiliar del Estado de México:	147
Policia Bancaria e Industrial:	684
ELEMENTOS CONTRATADOS:	3,116

GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2011 A:						
Trabajadores 122,827 (45.65 %)	Cónyuges 56,777 (21.10 %)	Hijos 57,349 (21.32 %)	Madres 22,359 (8.31 %)	Padres 9,735 (3.62 %)	Jubilados 0 (0.00 %)	Total 269,047
OTROS SERVICIOS						
Servicios de Atención Médica (Cantidad)	•Licencias médicas:	➤ Documentos generados				19,372
	•Urgencias hospitalarias	➤ Días otorgados				126,166
	•Atención médica hospitalaria: (4,097)	➤ Tratamientos Médicos				23,909
	•Atención médica especializada	➤ Tratamientos Quirúrgicos				2,045
	•Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)	➤ Tratamientos Gineco-Obstétricos				1,698
	•Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)					354
	•Detección y control de enfermedades					62,485
	•Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas					77,482
	•Atención médica en domicilio					193,875
	•Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)					1,133
	•Nacimientos					7,368
	•Defunciones					986
	•Dictamen accidente de trabajo					13,724
	•Dictamen enfermedad no profesional					276
	•Dictamen capacidad laboral (documentos)					83
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	•Dictamen para P.R.T.					354
	•Consulta en talleres					55
	•Exámenes de promoción					4,798
	•Exámenes de ingreso (admisión)					712
	•Exámenes por derechohabencia					8,601
	•Exámenes de valoración de puesto					5
	•Población inscrita en el CENDI (niños)					416
						94
						2
						400

**ESTACIONES CON CONTROL Y/O
DOSIFICACIÓN DE USUARIOS**

LÍNEA	ESTACIONES	HORA PUNTA MATUTINA	ESTACIONES	HORA PUNTA VESPERTINA
1	Pantitlán a Balderas	6:00 a 12:00 hrs.	Observatorio a Candelaria	14:00 a 22:00 hrs.
3	Indios Verdes a Centro Médico	6:00 a 10:00 hrs.	Balderas a Hidalgo	16:00 a 21:00 hrs.
7	El Rosario a Tacubaya	6:00 a 09:30 hrs.		
8	Const. de 1917 a Chabacano	6:00 a 09:30 hrs.		
9	Pantitlán a Centro Médico	6:00 a 09:30 hrs.		
"A"	La Paz a Pantitlán	6:00 a 09:30 hrs.	Pantitlán a La Paz	17:00 a 22:00 hrs.
"B"	Ciudad Azteca, San Lázaro y Guerrero	SI		

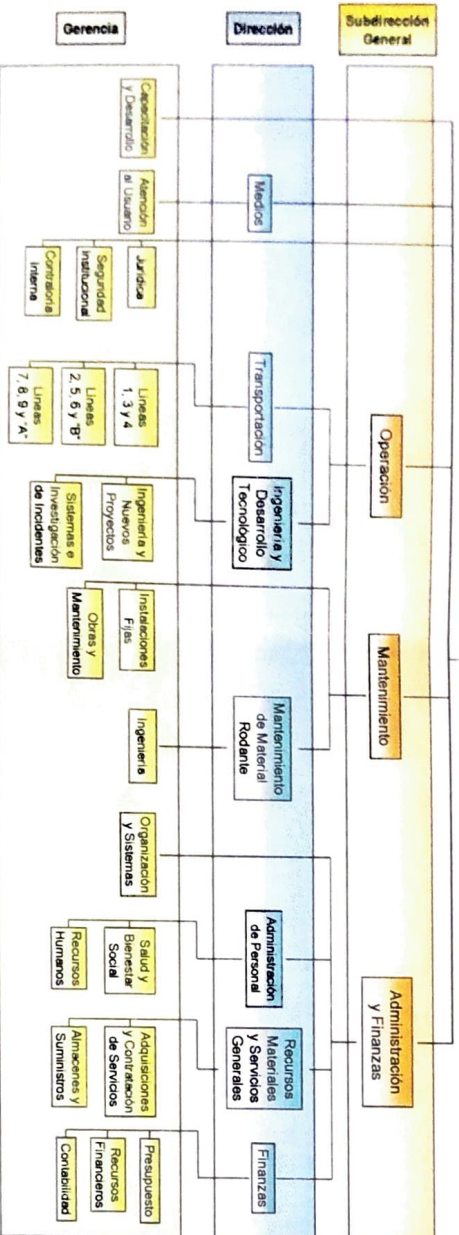
PARADEROS EN LA RED

LÍNEA	PARADERO	ÁREA m ²
1-5-9-"A"	Pantitlán	73,524
1	Zaragoza	19,912
1-"B"	San Lázaro	17,299
1	Chapultepec	3,908
1-9	Tacubaya	5,030
1	Observatorio	4,758
2	Cuatro Caminos	85,045
2-7	Tacuba	11,267
2	Tasqueña	25,936
3	Indios Verdes	87,808
3-6	Dpto. 18 de Marzo	6,348
3	Potrero	6,543
3-5	La Raza	32,764
3	Zapata	6,309
3	Universidad	13,404
4-8	Santa Anita	14,025
4-6	Martín Carrera	21,180
5	Politécnico	8,694
6-7	El Rosario	47,428
7	Refinería	1,400
7	Mixcoac	2,100
7	Barranca del Muerto	2,750
8	Constitución de 1917	46,629
"A"	Santa Marta	59,280
"A"	La Paz	58,365
"B"	Ciudad Azteca	13,569

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

Nombre y Cargo	Ext.	Nombre y Cargo	Ext.
Ing. Francisco Bojórquez Hernández Director General	4900 4742	Ing. José Antonio Torres Ibarra Gerente de Líneas 1, 3 y 4	4790 4791
Ing. Salomón Solay Zyman Subdirector General de Operación	4518 5027	C. José Rafael García Zirate Gerente de Líneas 2, 5, 6 y "B"	4929 4930
Ing. Luis Ruiz Hernández Subdirector General de Mantenimiento	4752 4779	Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerente de Líneas 7, 8, 9 y "A"	4936 4938
Lic. Juan Carlos Mercado Sánchez Subdirector General de Administración y Finanzas	4770 4909	Ing. Marcos Mercado Estrada Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052 4046
Lic. Francisco de Souza Mayo Machorro Director de Medios	4746 4747	Ing. Antonio Humberto Chávez Hernández Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes	8540
Ing. Nahum Leal Barroso Director de Transportación	4976 4984	M.A.N. Ángel Adrián Cortés Hernández Gerente de Instalaciones Fijas	4797 4847
Ing. Alejandro Martínez Zanatta Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4079 4092	Ing. Arq. Miguel Arturo Tamayo Lemus Gerente de Obras y Mantenimiento	4418
Ing. Martín Esquivel Rodríguez Director de Mantenimiento de Material Rodante	4302	C. Alejandro Olivera de la Rosa Gerente de Ingeniería	4202 4204
Lic. Rosario Elizabeth Daniel Pablo Directora de Administración de Personal	1845 1874	Lic. Jorge Checa Rosas Gerente de Organización y Sistemas	4536 5242
Lic. José Manuel Cabrera Domínguez Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	4942 4360	Dr. Héctor Antonio Gerardo Almada Ford Gerente de Salud y Bienestar Social	2633 4519
Lic. José Antonio Tomassena Larrey Director de Finanzas	4745 4750	Lic. Jorge Alberto López Sánchez Gerente de Recursos Humanos	4565 2667
Ing. Gonzalo Vega Vélez Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003 4004	Lic. Fidel Juan Velasco Olaya Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497
Lic. Samuel Armando Ayala Luévano Gerente de Atención al Usuario	4861 4951	Lic. Cesar Efraín Valdes Moreno Gerente de Almacenes y Suministros	4262 4263
Lic. Francisco Fernando Cervantes Ramírez Gerente Jurídico	4758 4928	Lic. Leonardo de Jesús Mata Ramos Gerente de Presupuesto	4922
M.C.P. Luis Enrique Villatoro Martínez Gerente de Seguridad Institucional	4838 4908	Lic. Nezarío Pérez Monzalvo Gerente de Recursos Financieros	4923
M.E. Armando Montes de Oca Calvillo Contralor Interno	4776	C.P. Orlando Escobedo Ortuño Gerente de Contabilidad	4830

ORGANIGRAMA (DIRECCIÓN GENERAL A GERENCIAS)



***ESTADÍSTICA BÁSICA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
"METRO"
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
EDICIÓN 2012***

***ELABORADA POR
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
GERENCIA DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
ÁREA DE ANÁLISIS OPERATIVO***